

1級土木 施工経験記述 | 鋼管矢板 橋脚基礎 (5管理 完成答案)

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇橋 下部工（橋脚 P〇〇）工事
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇河川国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：鋼管矢板工（仮締切兼用）、河川内掘削工、頂版工（フォーミングRC）、橋脚躯体工
- 施工量：鋼管矢板 外径〇〇〇mm 全長〇〇m、〇〇本、頂版コンクリート 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（鋼管矢板打設精度・頂版コンクリート）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 鋼管矢板基礎固有の品質課題（打設垂直度・継手かみ合わせ・頂版コンクリート）が具体的か。
- 試験・測定方法（垂直度センサー・内視鏡・圧縮強度試験）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（垂直度・強度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内に鋼管矢板を打設し、仮締切兼用として橋脚基礎を構築するものであった。鋼管矢板の垂直度と継手かみ合わせの不具合は仮締切の止水性能を損ない、頂版コンクリートとの一体化にも影響するため品質確保が技術的課題であった。

i) 打設時の垂直度管理、ii) 継手かみ合わせの確認、iii) 頂版コンクリートの品質確保、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打設機に垂直度センサーを取り付け、〇〇%以内を毎本確認してから次本に移行する手順とした。ii) 継手の接合後に内視鏡でかみ合わせ状態を全数目視確認した。

iii) 頂版コンクリートは設計配合でスランプ〇〇cm・強度〇〇N/mm²を確認し、供試体の圧縮強度試験で規格値以上を確認した。これにより垂直度と継手性能を確保し、頂版品質を満足させることができた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 垂直度センサー・内視鏡 → 自分の現場で用いた計測機器・確認方法に置換
- スランプ・強度の管理値 → 自分の現場の設計強度・仕様書値に置換
- 頂版コンクリート → 自分の工事の基礎コンクリート部位に置換

減点NG例

鋼管矢板を丁寧に打設し、垂直に仕上げて止水性能を確保した。

品質課題が絞りこまれず、継手かみ合わせ・頂版コンクリートの品質管理に触れていない。

合格水準は「垂直度不足の課題（現場条件）→止水不良・一体化不具合（品質課題）→センサー・内視鏡・強度試験（試験）→〇〇%以内・〇〇N/mm²以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（打設→締切→掘削→頂版の段取り工程）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 「打設→仮締切成立→掘削→頂版」の直列依存と遅延リスクが具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は鋼管矢板打設、仮締切成立、河川内掘削、頂版施工の4工程が直列依存するため、打設中の不具合修復や増水による作業中断が連鎖し工期内に橋脚躯体着工を完了できないおそれがあった。

工程確保が留意事項であり、i) 直列工程の予備日設定と並行作業の計画、ii) ネットワーク工程表による進捗管理、iii) 増水中断時の挽回策の事前検討、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打設中に頂版の鉄筋加工・型枠製作を並行して先行準備し、仮締切成立後の掘削・頂版着手を遅延なく開始できる体制とした。ii) ネットワーク工程表にクリティカルパスを明示し、週次で河川水位と照合しながら進捗を監理技術者に報告した。

iii) 河川管理者と増水中断基準を合意し、中断予測時は集中施工計画を立案した。これにより工期内に頂版まで完了し橋脚躯体工へ遅延なく引き渡した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 直列工程の並行作業（鉄筋加工・型枠製作）→ 自分の現場のクリティカルパス中に実施できた工程に置換
- ネットワーク工程表 → 自分の現場の工程管理手法（バーチャート等）に置換
- 増水中断基準 → 自分の現場の作業中断条件（気象・安全基準等）に置換

減点NG例

工期がきびしかったので、作業員を増員して工期内に完成させた。

遅延原因（直列依存・増水）・工程管理手法（ネットワーク・週次確認）が欠落。工程管理は「遅延原因→影響工程→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（水上・河川内作業・酸素欠乏防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川上の作業台船から鋼管矢板を打設し、仮締切内で掘削・頂版施工を行うものであった。作業員の水上転落と仮締切内の酸素欠乏による昏倒の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 水上作業台船および河川内作業の転落防止対策、ii) 酸素欠乏症等防止規則に基づく仮締切内の酸素管理、iii) 監視員配置と緊急避難体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 作業台船周囲に親綱・浮き輪を設置し、全員にライフジャケット着用を義務づけて転落を防いだ。ii) 仮締切内への入域前に酸素濃度計で18%以上を確認し、警報装置を設置して酸素欠乏危険作業主任者の直接指揮のもとで作業を実施した。

iii) 監視員を常時配置し、呼びかけ・退避手順を作業計画書に明記して全員周知した。これらにより転落・酸素欠乏災害を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 親綱・浮き輪・ライフジャケット → 自分の現場の水上安全設備に置換
- 酸素濃度18%以上 → 酸素欠乏症等防止規則の法定基準値のため置換不要
- 酸素欠乏危険作業主任者 → 自分の現場の有資格者名称（職種）に置換

減点NG例

河川内の作業なので水害に注意し、安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・数値・有資格者が不在。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（鋼管矢板打設工法・仮締切兼用設計・頂版施工準備）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- 河川管理者・隣接住民との事前協議に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は流水のある河川内で鋼管矢板を打設し、仮締切兼用として橋脚基礎を構築するもので、施工に先立ち打設工法の比較選定と仮締切兼用設計の確認が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 鋼管矢板打設工法の比較選定、ii) 仮締切兼用とした場合の水位・流速条件の確認、iii) 頂版施工体制の事前整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) バイブロハンマー・ウォータージェット・プレス工法を地盤条件・騒音振動・工期で比較し、住居近接と低騒音の観点からプレス工法を選定した。

ii) 河川管理者に水位・流速を確認し、仮締切兼用で必要な矢板天端レベルと切梁配置を事前に計算して施工図に反映した。iii) 頂版打設に必要な水中コンクリート技術者のリストを先行して作成し、施工体制を施工計画書に明示した。

この計画に基づき工期限内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（バイブロハンマー・ウォータージェット・プレス）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（住居近接・低騒音）→ 自分の現場条件に合った選定理由に置換
- 仮締切兼用設計（天端レベル・切梁配置）→ 自分の工事の仮締切設計条件に置換

減点NG例

様々な工法を検討し、最適な工法を選んで施工計画を立てた。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・関係者協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（濁水流出・騒音振動の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水田・畑地が隣接する河川中流部で鋼管矢板を打設するもので、打設作業と河川内掘削に伴う濁水の下流流出が水質汚濁防止法の排水基準を超えるおそれがあった。

濁水流出の防止が技術的課題であり、i) 打設時の濁水発生源対策、ii) 掘削排水のSS濃度管理と放流基準の確保、iii) 下流農業用水への影響監視と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 鋼管矢板打設機の足元に防泥マットを敷き、打設時に飛散する泥水を集水桝で回収して沈澱処理した。
- ii) 仮締切内の掘削排水は沈澱槽を設けてSS濃度〇〇mg/L以下を確認した上で河川に放流し、未処理水を直接排出しない体制とした。
- iii) 下流の農業用取水口付近の水色を週次で目視確認し、異常を検知した場合は土地所有者に連絡する体制を事前に備えた。これにより濁水苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水・SS濃度 → 自分の現場の環境課題（騒音・振動・土砂飛散等）と発生源対策に置換
- SS濃度〇〇mg/L → 自分の工事の排水基準値（仕様書・条例値）に置換
- 農業用水の目視確認 → 自分の現場近傍の汚濁監視手法に置換

減点NG例

濁水が出ないように気をつけて施工し、環境に配慮した。

環境課題が絞られず、発生源対策・SS濃度測定・水質汚濁防止法への言及もない。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「鋼管矢板垂直度・継手かみ合わせ・頂版コンクリートの品質管理」、設問2で「打設→締切→掘削→頂版の直列工程の遅延対策と週次進捗管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「水上転落・酸素欠乏の安全管理（ライフジャケット・酸素濃度計）」、設問2で「鋼管矢板打設工法の比較選定と仮締切兼用設計の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「打設垂直度・継手確認・頂版品質管理」、設問2で「打設・掘削に伴う濁水流出防止（SS濃度測定・沈澱処理）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「直列4工程の遅延リスクとネットワーク工程表による管理」、設問2で「水上作業台船転落と仮締切内酸素欠乏の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「鋼管矢板打設工法比較選定と仮締切兼用設計の事前確認」、設問2で「打設・掘削の濁水流出対策（沈澱槽・SS測定・下流監視）」を書く。施工計画段階で濁水対策設備を計画に組み込む点を強調すると高評価。